ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ВЕШНЯКОВСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ В.П. БЕХТИНА»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МИРЭА — РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Автор:

Ученик 10Б ГБОУ Вешняковской школы

имени полного кавалера ордена Славы В.П. Бехтина

Довнар Вадим Антонович

Научный руководитель:
Учитель ГБОУ Вешняковская школа:
Трутнев Александр Евгеньевич

ПОЧЕМУ ЭТА ПРОБЛЕМА ВАЖНА?

- 1. Финансовая грамотность населения остаётся низкой
- 2. Рост экономической нестабильности
- 3. Технологическая актуальность

Рисунок 1. - вопрос

ЦЕЛЬ:

- Разработать десктопное приложение «Финансовый помощник» для систематического учёта доходов и расходов семейного бюджета с интуитивным графическим интерфейсом, возможностью анализа финансового состояния и формирования текстовых отчётов.

- Создание программного продукта на языке Python с использованием библиотеки Tkinter для графического интерфейса и SQLite для хранения данных.

- Обеспечение базового функционала учёта финансов

Рисунок 2. - деньги

МЕТОДИКА РАБОТЫ:

- Проектирование
- Создание архитектуры приложения
- Проектирование базы данных (2 таблицы: транзакции, категории)
- Разработка макета интерфейса
- Разработка:
- Настройка среды разработки
- Создание БД SQLite с предустановленными категориями
- Реализация графического интерфейса на tkinter
- Написание бизнес-логики (добавление, удаление, расчёт статистики)
- Добавление функции экспорта отчётов

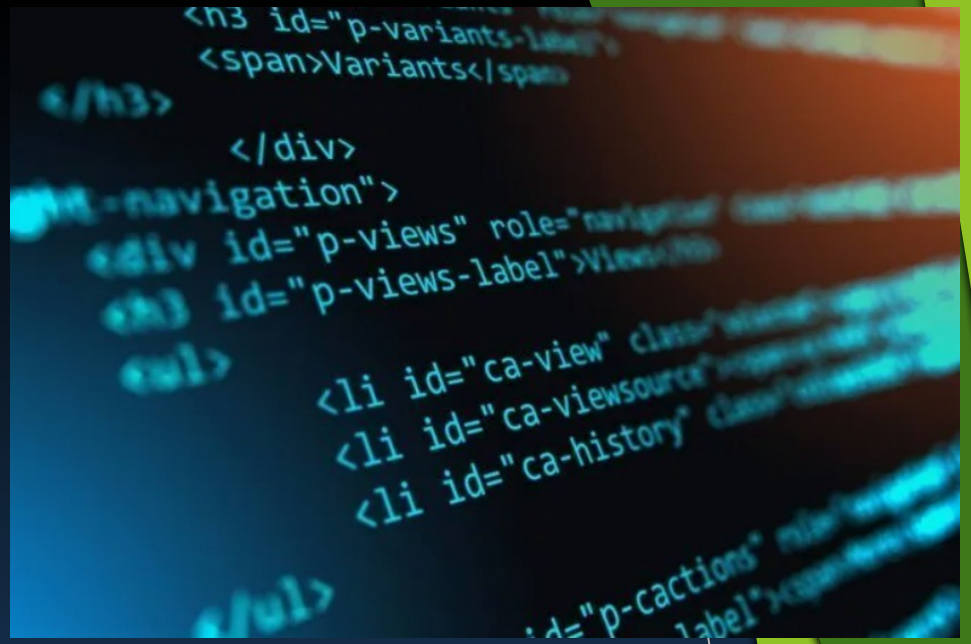

Рисунок 3. - программа

Рисунок 4. - методика

- Оборудование и ПО:

- ОС: Windows 10
- Язык: Python 3.10
- Библиотеки: tkinter, sqlite3, datetime, os
- IDE: Visual Studio Code
- СУБД: SQLite
- Git — контроль версий
- Draw.io — схемы и диаграммы

Рисунок 5. - оборудование

- Результат:

- Все заявленные функции реализованы и работают
- 0 критических ошибок за время тестирования
- Простой и интуитивный интерфейс — разобраться может даже ребёнок
- Локальное хранение данных — конфиденциальность и безопасность
- Проект успешно реализован, все поставленные задачи выполнены. Созданное приложение готово к практическому использованию и соответствует требованиям продвинутого уровня проектной работы.

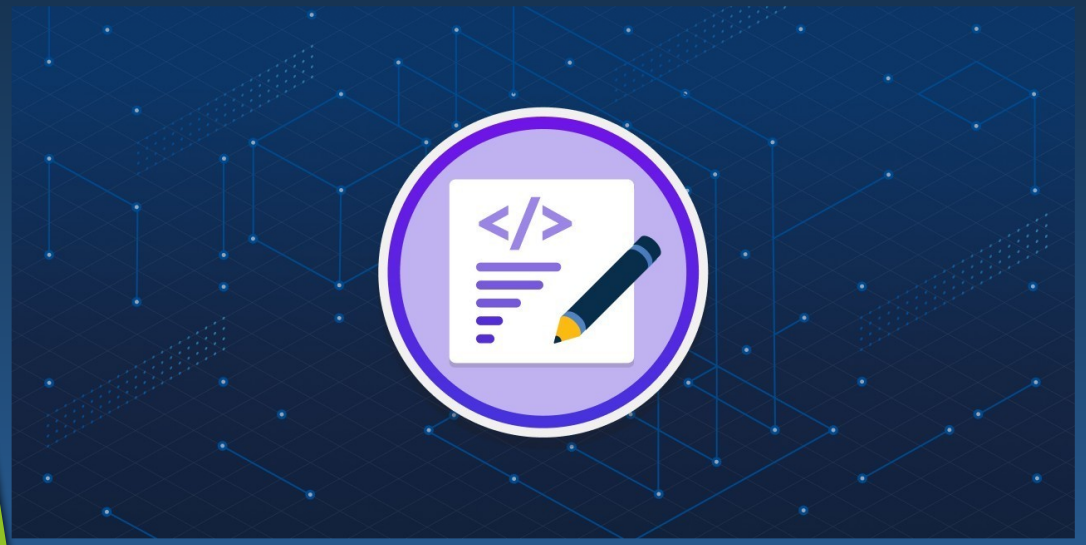

Рисунок 6. - результат

Рисунок 7. - результат

ВЫВОДЫ:

- Анализ — изучено 15+ аналогов, определены требования
- Проектирование — разработана архитектура, БД, интерфейс
- GUI — реализован интуитивный интерфейс на Tkinter
- БД — создана SQLite с транзакциями и категориями
- Логика — все функции работают (добавление, удаление, статистика)
- Документация — подготовлен полный комплект к защите
- Практическая значимость
- Помогает семьям контролировать бюджет
- Бесплатно и просто в использовании
- Образовательная ценность — практическое применение Python

Рисунок 8. - вывод

Дальнейшее развитие:

- Фильтрация операций
- Мобильная и веб-версия
- Интеграция с банками
- Интеграция нейронной сети
- Анализ биржи и подсказка куда вложить деньги

Рисунок 9. - развитие

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Python Software Foundation. Официальная документация Python 3.10.
- Tkinter documentation. Руководство по библиотеке Tkinter для создания графических интерфейсов.
- SQLite. Официальная документация SQLite.
- Виртуальная обучающая платформа Stepik. Курс «Программирование на Python».
- Яндекс лицей

Рисунок 10. - источник

Скриншоты кода и программы

```python
import os
import sys
import csv
import threading
import time
import calendar
import json
import re
```

```python
def showTips(self):  1 usage
    self.cur.execute(
        "SELECT SUM(am) FROM items WHERE t='expense' AND d >= date('now','-30 days')")
    spent = self.cur.fetchone()[0] or 0
    text = "💡 Советы:\n\n"
    for tip in self.tips[:5]:
        text += f"• {tip}\n"
    text += f"\n📊 За последний месяц потрачено: {spent:.0f} ₽"
    if spent > 50000:
        text += "\n\n⚠️ Расходы высокие, стоит пересмотреть бюджет"
    elif spent < 20000:
        text += "\n\n✅ Расходы в пределах нормы"
    messagebox.showinfo( title: "Советы", text)
```

```python
class App:  1 usage
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.db = None
        self.cur = None
        self.running = True
        self.months = ["", "Янв", "Фев", "Мар", "Апр", "Май", "Июн",
                       "Июл", "Авг", "Сен", "Окт", "Ноя", "Дек"]
        self.reminders = []
        self.goals = []
        self.debts = []
        self.tips = [
            "Откладывайте 10% дохода",
            "Планируйте покупки заранее",
            "Используйте кэшбэк",
            "Ведите учет ежедневно",
            "Сравнивайте цены",
            "Избегайте импульсивных покупок",
            "Покупайте оптом",
            "Готовьте дома",
            "Ходите пешком",
            "Пейте воду, а не кофе",
        ]

        self.loadSettings()
        self.setupWindow()
        self.connectDb()
        self.buildUi()
        self.reloadAll()
        self.startReminderThread()
        self.applyRecurring()
```

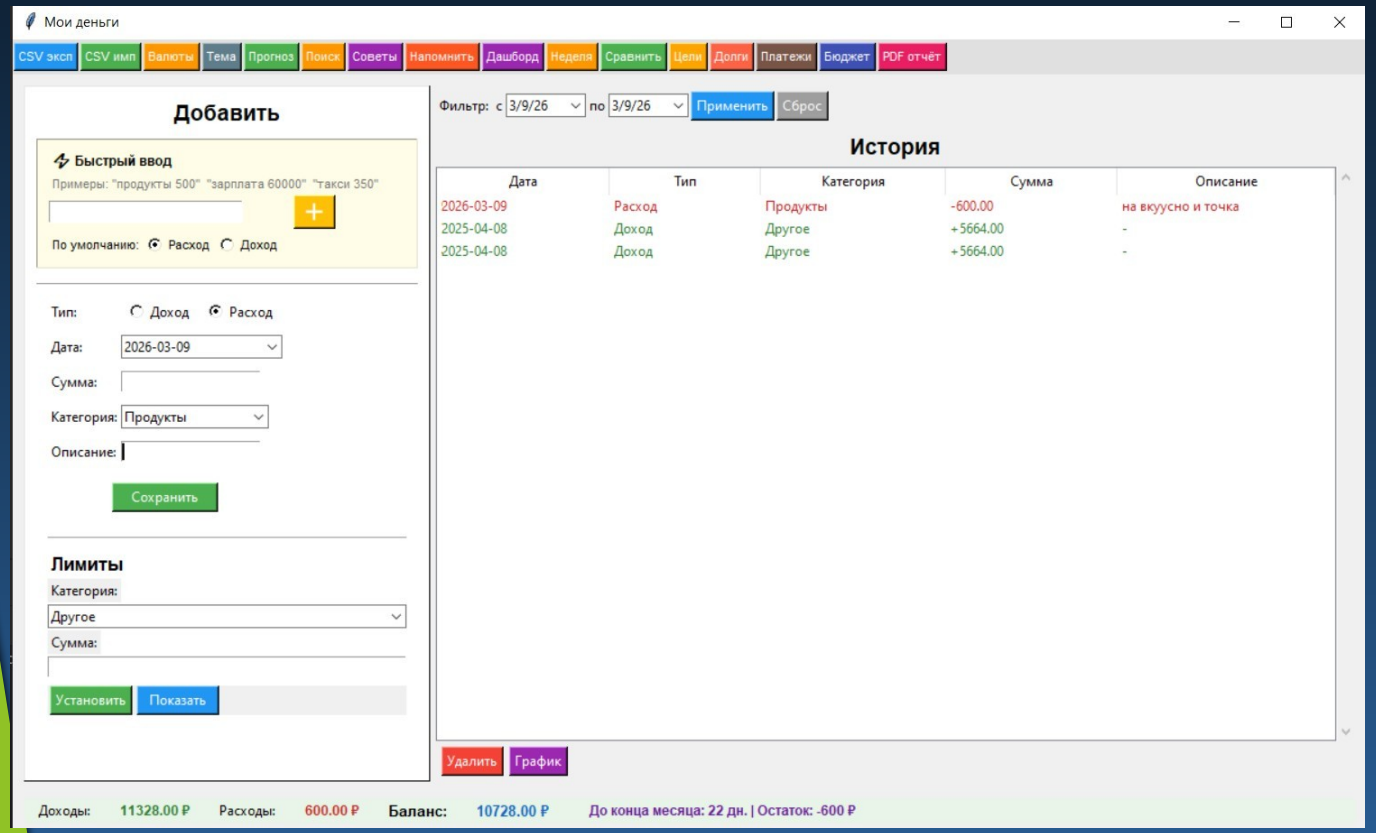

Рисунок 14. - интерфейс

Рисунок 11, 12, 13. - код

[1]Ссылка на проект: https://github.com/Endurancik/MyMoney